

TVP

Proteína Vegetal Texturizada

Partículas expandidas y porosas, beige o castaño claro



PROTEÍNA (BASE SECA)

≥ 46,0 %

HUMEDAD

≤ 8,0 %

VIDA ÚTIL

24 meses

Ingrediente proteico seco obtenido por extrusión termomecánica de harina de soja desgrasada. A diferencia del SPI y el SPC no es un polvo, sino partículas expandidas, porosas y resistentes, capaces de hidratarse y reproducir parcialmente la textura de productos cárnicos. Como no se separa ninguna fracción, prácticamente toda la materia prima se convierte en producto terminado.

Aporta proteína vegetal y una estructura física que, una vez hidratada, puede sustituir parcialmente o complementar ingredientes de origen animal. Se emplea como extensor en hamburguesas, medallones y embutidos, y como base de productos vegetarianos y veganos. Su funcionalidad depende más de la estructura generada en la extrusión que de su composición: velocidad de hidratación, integridad estructural tras hidratar, mezclar y cocinar, y firmeza, elasticidad y cohesión.

Especificaciones fisicoquímicas

Proteína (base seca)	Mín. 46,0 %
Humedad	Máx. 8,0 %
Grasa	Máx. 9,0 %
Fibra cruda	Máx. 3,0 %
Carbohidratos	Máx. 30,0 %
Cenizas	Máx. 6,0 %
Actividad ureásica	Menor a 0,1 UPH
Absorción de agua	3,0:1 a 3,4:1
Composición	100 % soja
Materias extrañas	Ausencia
Forma	Granulado, escama o trozo
Color	Beige o castaño claro, sin variaciones significativas
Textura	Quebradiza y crocante en seco, firme luego de la hidratación

Especificaciones microbiológicas y contaminantes

Recuento bacteriano total	Máx. 20.000 UFC/g
Coliformes fecales	Ausencia en 1 g
Salmonella	Ausencia en 50 g
Clostridium perfringens	Máx. 100 UFC/g
Staphylococcus aureus	Ausencia en 1 g
Mohos y levaduras	Máx. 50 UFC/g
Aflatoxinas totales	Máx. 4,0 µg/kg
Aflatoxina B1	Máx. 2,0 µg/kg

Grados granulométricos

Grado	Tamaño orientativo	Aplicación principal
TVP fina	Menor a 3 mm	Rellenos, salsas, empanadas y productos picados
TVP media	3 a 7 mm	Hamburguesas, medallones y embutidos
TVP gruesa	7 a 12 mm	Trozos, guisos y productos tipo carne desmenuzada

La densidad aparente disminuye a medida que aumenta la expansión: va de 700–800 g/L en partículas muy finas a 150–230 g/L en las gruesas y expandidas. Define cuánto producto entra en cada bolsa y el volumen necesario en depósito.

Desempeño funcional

- La velocidad de hidratación indica cuánto tarda el producto en alcanzar la textura adecuada.
- La integridad estructural se evalúa después de hidratar, mezclar y cocinar: una proteína texturizada de baja calidad se desarma y se convierte en pasta.
- La firmeza, la elasticidad y la cohesión definen la mordida; la firmeza se mide con un analizador de textura sobre partículas hidratadas.
- La uniformidad granulométrica es esencial: un exceso de finos acelera la absorción de agua y altera la textura final.

Obtención. Extrusión termomecánica de harina de soja desgrasada: la harina se acondiciona, se somete a alta presión y temperatura, y luego se corta, se seca y se clasifica por tamaño. **Rendimiento:** Prácticamente toda la materia prima se convierte en producto terminado.

Criterios de control

Proteína. El mínimo de 46 % es inferior al del SPI y el SPC porque la TVP conserva una mayor proporción de carbohidratos, fibra y minerales.

Humedad. El 8 % máximo garantiza la estabilidad en almacenamiento. Por encima, el producto pierde crocancia, se vuelve más susceptible al desarrollo microbiológico y reduce su vida útil.

Grasa. Se controla porque un contenido elevado aumenta el riesgo de oxidación y sabores rancios; depende de la eficiencia del desgrasado previo a la extrusión.

Aflatoxinas. Se controlan tanto en la materia prima como en el producto terminado: aunque la soja presenta menor riesgo que otros cultivos, la contaminación por micotoxinas no puede descartarse.

Salmonella. La ausencia es criterio obligatorio de liberación. La extrusión aplica temperaturas elevadas, pero el producto puede recontaminarse durante corte, secado, tamizado o envasado.

Almacenamiento y presentación

Almacenamiento

- Menos de 25 °C
- Humedad relativa menor a 65 %
- Vida útil: 24 meses
- Ambiente seco, limpio, ventilado y sin luz solar directa

Presentación

- Bolsa multicapa de papel kraft, 20 kg netos
- Big bag (FIBC) de 800–1.000 kg para clientes de gran escala (próxima incorporación)

APLICACIONES

Hamburguesas y medallones

Chacinados y embutidos

Panificación

Sustitutos y sopas